



MANUAL - Birds Game API



¿Qué es Birds Game?

Birds Game es un juego online donde los usuarios responden preguntas sobre aves de Argentina. El juego identifica fotos de aves y el usuario debe elegir el nombre correcto entre 4 opciones.

Características:

-  Autenticación segura (cuenta personal)
-  Preguntas sobre aves de Argentina
-  Seguimiento de puntuación en tiempo real
-  Ranking global para competir
-  Estadísticas personales detalladas



ÍNDICE

1. [Para Usuarios](#)
2. [Para Desarrolladores](#)
3. [API Reference](#)
4. [Ejemplos Prácticos](#)
5. [Solución de Problemas](#)



PARA USUARIOS

¿Cómo Jugar?

Paso 1: Crear Cuenta

Tienes que registrarte una sola vez:

1. Ve a: `https://tuapp.com/register` (o usa la app)
2. Completa:
 - Nombre: Juan
 - Apellido: Pérez
 - Email: `juan@example.com`
 - Contraseña: `MiContraseña123!` (mínimo 8 caracteres)
3. Haz clic en "Registrarse"
4. ¡Listo! Ya tienes cuenta

¿Qué pasa en backend?

- Se valida que el email no esté registrado
- Se encripta tu contraseña (por seguridad)

- Se guarda tu perfil en la base de datos
 - Se te genera un token de acceso automático
-

Paso 2: Loguearte

Cada vez que inicies sesión:

1. Email: `juan@example.com`
2. Contraseña: `MiContraseña123!`
3. Haz clic en "Ingresar"
4. ¡Ya estás dentro!

¿Qué pasa en backend?

- Se verifica tu email existe
 - Se valida tu contraseña (sin enviarla nunca sin encriptar)
 - Se genera un "token" (como un pase VIP que te identifica)
 - Este token se guarda en tu navegador/app
-

Paso 3: Iniciar a Jugar

Ahora viene la diversión:

1. Haz clic en "Jugar"
2. Se inicia una nueva "sesión de juego"
(es como abrir un nuevo libro de puntuaciones)

¿Qué pasa en backend?

- Se crea una sesión única para ti
 - Se guarda en qué momento empezaste
 - Se reserva un espacio para guardar tus respuestas
 - Estado: "activa" (está en curso)
-

Paso 4: Responder Preguntas

El juego te muestra:

[FOTO DE UN AVE]

¿Cuál es este ave?

- ☐ Hornero
- ☐ Paloma

- ☐ Cotorra
- ☐ Loro

¿Qué pasa en backend?

- El sistema conecta con iNaturalist (base de datos de naturalistas)
- Obtiene una foto de un ave real de Argentina
- Selecciona 1 respuesta correcta
- Genera 3 respuestas falsas al azar
- Mezcla las 4 para que no sepas cuál es la correcta
- Te envía la pregunta

Paso 5: Validación de Respuesta

Cuando respondes:

Usuario selecciona: "Hornero"
Respuesta correcta: "Hornero"

- ✅ ¡CORRECTO! +10 puntos
- 🔥 ¡Racha de 3! +5 pts bonus

¿Qué pasa en backend?

- Valida que tengas una sesión activa
- Valida que no hayas respondido ESTA MISMA pregunta ya
- Compara tu respuesta con la correcta
- Si es correcta:
 - +10 puntos base
 - Suma 1 a tu racha de respuestas correctas
 - Si alcanzas 3 consecutivas: +5 puntos bonus 🔥
 - Si alcanzas 5 consecutivas: +15 puntos bonus 🔥🔥
 - Si alcanzas 10 consecutivas: +50 puntos bonus 🔥🔥🔥 (¡Racha Épica!)
- Si es incorrecta:
 - +0 puntos
 - Tu racha se resetea a 0
- Guarda el resultado con timestamp
- Actualiza tu contador de puntos en vivo

🔥 Sistema de Racha Explicado

Cada respuesta correcta seguida suma a tu racha:

Respuesta 1 correcta ✓ → Racha: 1
Respuesta 2 correcta ✓ → Racha: 2
Respuesta 3 correcta ✓ → Racha: 3 → +5 bonus!

```
...
Respuesta 5 correcta  ✓ → Racha: 5 → +15 bonus!
...
Respuesta 10 correcta ✓ → Racha: 10 → +50 bonus! 🔥🔥🔥

Respuesta incorrecta  ✗ → Racha: RESET a 0
```

Ventaja: Motiva a jugar bien y recompensa la concentración

Paso 6: Ver tu Progreso

Durante el juego puedes ver:

```
📊 Estadísticas Actuales
└─ Puntos: 50
└─ Intentos: 6
└─ Aciertos: 5 (83%)
```

¿Qué pasa en backend?

- Suma todos tus puntos en esta sesión
 - Cuenta cuántas preguntas respondiste
 - Cuenta cuántas acertaste
 - Calcula el porcentaje
-

Paso 7: Terminar Sesión

Cuando acabas de jugar:

```
1. Haz clic en "Terminar Sesión"
2. Se guarda tu puntuación final
3. Ves tu resumen:
   └─ Puntos totales: 80 (50 base + 30 bonus racha)
   └─ Aciertos: 5 de 6 (83%)
   └─ Racha máxima: 5 🔥 (Ganaste 15 pts de bonus)
```

¿Qué pasa en backend?

- Calcula tu puntuación final (suma de todos los puntos incluyendo bonus)
 - Cierra la sesión (estado: "terminada")
 - Registra tu racha máxima alcanzada en la sesión
 - GUARDA permanentemente tu puntuación en el histórico
 - Actualiza el ranking global (con puntos + bonuses)
-

Paso 8: Ver el Ranking

Puedes compararte con otros jugadores:



RANKING GLOBAL

1. María González - 520 puntos
2. Juan Pérez - 450 puntos ← TÚ ERES AQUÍ
3. Carlos López - 380 puntos

¿Qué pasa en backend?

- Suma TODOS los puntos de TODAS las sesiones terminadas
- Ordena a todos los jugadores de mayor a menor puntuación
- Te muestra tu posición

Paso 9: Ver mis Estadísticas

Puedes ver cómo vas:



MIS ESTADÍSTICAS

Total de intentos: 87
Aciertos: 72
Porcentaje: 82.76%
Puntuación total: 720
Tu posición: #2 en el ranking

¿Qué pasa en backend?

- Suma TODOS tus intentos de TODAS las sesiones
- Suma TODOS tus aciertos
- Calcula el porcentaje general
- Te dice en qué posición estás del ranking



Seguridad

¿Por qué me pide contraseña tan complicada?

- Mínimo 8 caracteres (más caracteres = más seguro)
- Se encripta usando bcrypt (algoritmo militar)
- Ni siquiera los administradores ven tu contraseña real

¿Por qué hay un "token"?

- Es como tu carnet de identificación digital

- Prueba que eres tú sin enviar tu contraseña cada vez
- Expira (por seguridad) y necesitas refrescar

¿Qué datos manejas?

- Nombre, apellido, email
- Intentos y aciertos del juego
- Puntuación
- TODO cifrado y seguro

¿Cómo Ver las Cookies? (Frontend)

El token se guarda en **Cookies HttpOnly** (la forma más segura). Aquí te muestro cómo verificar que está funcionando:

En Google Chrome / Edge / Firefox

1. Abre DevTools

```
Windows: Presiona F12 o Ctrl+Shift+I
Mac: Cmd+Option+I
```

2. Ve a la pestaña "Application" (o "Storage")

```
DevTools
├─ Application (Chrome/Edge)
├─ Storage (Firefox)
└─ Haz clic
```

3. En el menú izquierdo, busca "Cookies"

```
Application
├─ Cookies
│   └─ http://localhost:8000 (o tu dominio)
│       └─ Haz clic
```

4. Deberías ver las cookies después de login

Cookies que verás:

Name	Value

access_token	eyJ... (largo)
refresh_token	eyJ... (largo)

Propiedades (en desarrollo):

- └ HttpOnly: ☒ (No accesible desde JavaScript)
- └ Secure: ☐ (En desarrollo es HTTP, no HTTPS)
- └ SameSite: Lax
- └ Max-Age: 3600 (1 hora para access_token)

Ver en el Network Tab (Más Técnico)

Paso 1: Abre DevTools

F12 → Network

Paso 2: Haz login

Verás una solicitud POST a /auth/login

Paso 3: Mira la Response

```
POST /auth/login
└ Response tab:
  └ ☒ Verás respuesta JSON
└ Response Headers:
  └ ☒ Verás:
    Set-Cookie: access_token=eyJ...; HttpOnly; SameSite=Lax; Max-Age=3600
    Set-Cookie: refresh_token=eyJ...; HttpOnly; SameSite=Lax; Max-Age=604800
```

Paso 4: Verifica que se envía en requests autenticados

```
GET /users/me
└ Request Headers:
  └ Cookie: access_token=eyJ...; refresh_token=eyJ...
    ☒ Esto se envía automáticamente
└ Response:
  └ ☒ 200 OK - Estás autenticado
```

⚠ Importante: No Puedes Ver el Token Desde JavaScript

```
// ❌ Esto NO funciona (cookies HttpOnly)
console.log(document.cookie)
// Output: (vacío, porque HttpOnly las protege)

// ❌ Esto NO funciona
const token = localStorage.getItem('access_token')
// Output: undefined (no guardamos allá)

// ✅ El navegador lo envía automáticamente
// No necesitas hacer nada especial
```

¿Qué significa HttpOnly?

HttpOnly = "No permitas que JavaScript acceda a esta cookie"

Ventaja:

└ Si hay malware en la web, NO puede robar el token

Desventaja (para debugging):

└ No puedes verlo desde console.log()

Solución:

└ Usa DevTools → Application → Cookies
Ahí puedes verlo (el navegador lo permite)

Checklist - ¿Funciona bien?

Después de login, verifica:

- ☐ Abre DevTools (F12)
- ☐ Ve a Application → Cookies
- ☐ Ves `access_token` y `refresh_token`
- ☐ Ambas tienen HttpOnly: ✅
- ☐ Vuelve a Network tab
- ☐ Haz una solicitud a `/users/me`
- ☐ En Request Headers ves: `Cookie: access_token=...; refresh_token=...`
- ☐ Response es 200 OK (estás autenticado)

Si todo está ✅ = **Las cookies funcionan correctamente**



PARA DESARROLLADORES

Arquitectura del Sistema

Stack Tecnológico

Frontend

- └ Vue.js / React / Angular
- └ HTTP Requests
- └ JWT en localStorage

Backend (FastAPI)

- └ Python 3.8+
- └ FastAPI (framework web)
- └ SQLAlchemy (ORM)
- └ SQLite (base de datos)

Base de Datos

- └ users (usuarios registrados)
- └ game_sessions (sesiones de juego)
- └ game_results (respuestas individuales)
- └ scores (puntuaciones finales)
- └ scores (puntuaciones históricas)

API Externa

- └ iNaturalist API (datos de aves)

Configuración de Tokens

¿Cómo Configurar la Expiración de Tokens?

Los tiempos de expiración se configuran desde el archivo `.env`:

```
# Archivo: .env

# Access Token: tiempo en MINUTOS
# Default: 15 minutos
# Ejemplos:
#   5 = 5 minutos (desarrollo/testing)
#   15 = 15 minutos
#   60 = 1 hora
#   480 = 8 horas
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=15

# Refresh Token: tiempo en DÍAS
# Default: 7 días
# Ejemplos:
#   1 = 1 día
#   7 = 7 días (recomendado)
```

```
# 30 = 30 días
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=7
```

Ejemplos Según Uso

Caso de Uso	Access Token	Refresh Token	Razón
Desarrollo/Testing	5 min	1 día	Debuguear sin fricciones
App Web Normal	15 min	7 días	Balance seguridad/UX
App Móvil	15-30 min	30 días	Batería/datos limitados
App Financiera	15 min	1 día	Máxima seguridad

¿Cómo Funciona la Expiración?

Access Token (Corta duración)

```
Usuario hace login → Backend genera access_token (15 min)
                        ↓
Navegador guarda cookie por 15 minutos
                        ↓
Token válido por 15 minutos
                        ↓
Expira → Usuario obtiene 401 Unauthorized
                        ↓
Frontend detecta error 401 → Usa refresh_token
                        ↓
Obtiene nuevo access_token automáticamente
```

Refresh Token (Larga duración)

```
Cuando access_token expira:
Frontend hace: POST /auth/refresh
                        ↓
Backend valida refresh_token
                        ↓
Si es válido:
├─ Genera nuevo access_token (sin pedir login)
└─ Usuario continúa usando la app

Si expiró también:
└─ Usuario debe loguear de nuevo
```

Cambiar Configuración (Paso a Paso)

Paso 1: Edita tu `.env`

```
# Antes
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=15
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=7

# Después (ejemplo: debugging)
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=5
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=1
```

Paso 2: Reinicia el servidor

```
# Detén: Ctrl+C
# Reinicia:
python -m uvicorn app.main:app --reload
```

Paso 3: Verifica que se aplicó

```
python -c "from app.infrastructure.config.cookies import ACCESS_TOKEN_EXPIRE,
REFRESH_TOKEN_EXPIRE; print(f'Access: {ACCESS_TOKEN_EXPIRE}s
({ACCESS_TOKEN_EXPIRE//60}min), Refresh: {REFRESH_TOKEN_EXPIRE}s
({REFRESH_TOKEN_EXPIRE//86400}días)')"

# Output:
# Access: 300s (5min), Refresh: 86400s (1días)
```

Cómo Verificar en el Navegador

Después de login, abre DevTools y ve:

```
Application → Cookies → localhost:8000

access_token:
├─ Max-Age: 300 (5 minutos, calculado)
└─ Expira en: [timestamp actual + 300s]

refresh_token:
├─ Max-Age: 86400 (1 día, calculado)
└─ Expira en: [timestamp actual + 86400s]
```

Flujo Técnico Detallado

1. REGISTRO (POST /auth/register)

CLIENTE ENVÍA:

```
{
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "email": "juan@example.com",
  "password": "MiContraseña123!"
}
```

SERVIDOR:

1. Valida estructura de datos (Pydantic)
2. Verifica email único
 - └ SELECT FROM users WHERE email = "juan@example.com"
 - └ Si existe: error 400
3. Genera ULID (ID único)
4. Hashea contraseña con bcrypt
5. Inserta en tabla users:
 - └ id: "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV"
 - └ nombre: "Juan"
 - └ email: "juan@example.com"
 - └ password_hash: "\$2b\$12\$..." (no guardamos plaintext)
 - └ role: "jugador"
 - └ createdAt: 1728226800
 - └ is_active: true
6. Genera JWT (access_token + refresh_token)
7. Retorna tokens

CLIENTE RECIBE:

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "bearer"
}
```

CLIENTE GUARDA:

```
localStorage.setItem('access_token', access_token)
```

2. LOGIN (POST /auth/login)

CLIENTE ENVÍA:

```
{
  "email": "juan@example.com",
  "password": "MiContraseña123!"
}
```

SERVIDOR:

1. SELECT FROM users WHERE email = "juan@example.com"
 - └ Si no existe: error 401
2. Compara hash de contraseña
 - └ bcrypt.verify(password, stored_hash)

```
└─ Si no coincide: error 401
```

```
3. Genera nuevo JWT
```

```
4. Retorna tokens
```

CLIENTE GUARDA:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

(En header de todos los requests siguientes)

3. INICIAR SESIÓN DE JUEGO (POST /juego/iniciar)

CLIENTE ENVÍA:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

SERVIDOR:

1. Decodifica JWT → obtiene user_id
2. Verifica que no haya sesión activa ya
3. Genera ULID para session_id
4. Inserta en game_sessions:
 - └─ id: "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV"
 - └─ user_id: "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV"
 - └─ estado: "activa"
 - └─ puntos_totales: 0
 - └─ total_intentos: 0
 - └─ total_aciertos: 0
 - └─ createdAt: 1728226900

CLIENTE RECIBE:

```
{  
  "session_id": "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV",  
  "mensaje": "Sesión iniciada. Comienza a jugar."  
}
```

CLIENTE GUARDA:

```
sessionStorage.setItem('session_id', session_id)
```

4. OBTENER PREGUNTA (GET /juego/aves)

CLIENTE ENVÍA:

```
GET /api/inaturalist/juego/aves?place_id=10434&locale=es-AR
```

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

SERVIDOR:

1. Decodifica JWT
2. Conecta con iNaturalist API
3. Query:
 - GET https://api.inaturalist.org/v1/observations/species_counts
 - params:

```
└─ taxon_id: 3 (Aves)
└─ place_id: 10434 (Buenos Aires)
└─ per_page: 100
4. Procesa respuesta:
└─ Extrae aves con foto
└─ Extrae nombre común + científico
5. Selecciona 1 al azar:
└─ ave_correcta = random.choice(aves)
6. Genera 3 falsas:
└─ aves_falsas = random.sample([otras 99 aves], 3)
7. Mezcla las 4:
└─ opciones = [correcta] + aves_falsas
└─ random.shuffle(opciones)
8. Retorna pregunta
```

CLIENTE RECIBE:

```
{
  "ave": {
    "id": 12345,
    "nombre": "Hornero",
    "nombreCientifico": "Furnarius rufus",
    "foto": "https://...",
    "opciones": [
      {"id": 12345, "nombre": "Hornero", "nombreCientifico": "Furnarius
rufus"},
      {"id": 67890, "nombre": "Paloma", "nombreCientifico": "Columba livia"},
      {"id": 11111, "nombre": "Cotorra", "nombreCientifico": "Myiopsitta
monachus"},
      {"id": 22222, "nombre": "Loro", "nombreCientifico": "Amazona viridis"}
    ]
  }
}
```

5. RESPONDER PREGUNTA (POST /juego/respuesta)

CLIENTE ENVÍA:

POST /api/inaturalist/juego/respuesta
Authorization: Bearer <access_token>

```
{
  "ave_id": 12345,
  "ave_nombre": "Hornero",
  "respuesta_usuario": "Hornero"
}
```

SERVIDOR:

```
1. Decodifica JWT → user_id
2. Obtiene sesión activa:
└─ SELECT FROM game_sessions WHERE user_id = ? AND estado = "activa"
└─ Si no existe: error 404
3. Valida respuesta única:
```

```
└─ SELECT FROM game_results
  WHERE session_id = ? AND ave_id = ?
└─ Si existe: error 400 "Ya respondiste esta pregunta"
4. Compara respuestas:
└─ "Hornero".lower() == "Hornero".lower() → True
5. Asigna puntos:
└─ es_correcta = True
└─ puntos = 10
6. Inserta en game_results:
└─ id: "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV"
└─ user_id: "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV"
└─ session_id: "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV" ← IMPORTANTE
└─ ave_id: 12345
└─ ave_nombre: "Hornero"
└─ respuesta_usuario: "Hornero"
└─ es_correcta: true
└─ puntos_obtenidos: 10
└─ createdAt: 1728226950
```

CLIENTE RECIBE:

```
{
  "es_correcta": true,
  "puntos_obtenidos": 10,
  "mensaje": "¡Correcto! ✓"
}
```

6. TERMINAR SESIÓN (POST /juego/terminar)

CLIENTE ENVÍA:

```
POST /api/inaturalist/juego/terminar
Authorization: Bearer <access_token>
```

SERVIDOR:

```
1. Decodifica JWT → user_id
2. Obtiene sesión activa
3. Calcula totales:
└─ SELECT SUM(puntos_obtenidos) FROM game_results
  WHERE session_id = ?
└─ SELECT COUNT(*) FROM game_results
  WHERE session_id = ? AND es_correcta = true
└─ SELECT COUNT(*) FROM game_results
  WHERE session_id = ?
4. Actualiza game_sessions:
└─ puntos_totales = 50
└─ total_aciertos = 5
└─ total_intentos = 6
└─ estado = "terminada"
└─ terminadaAt = 1728227100
5. Inserta en scores (PERMANENTE):
└─ id: "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV"
```

```
└─ user_id: "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV"  
└─ puntos: 50 ← GUARDADO PARA SIEMPRE  
└─ juego: "birds_game"  
└─ fecha: 1728227100  
└─ createdAt: 1728227100
```

CLIENTE RECIBE:

```
{  
  "session_id": "01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV",  
  "puntos_totales": 50,  
  "total_intentos": 6,  
  "total_aciertos": 5,  
  "porcentaje_acierto": 83.33,  
  "mensaje": "Sesión finalizada. Puntuación guardada."  
}
```

7. VER RANKING (GET /juego/ranking)

CLIENTE ENVÍA:

```
GET /api/inaturalist/juego/ranking?limit=10  
Authorization: Bearer <access_token>
```

SERVIDOR:

```
1. Decodifica JWT  
2. Query compleja:  
  SELECT  
    users.id,  
    users.nombre,  
    users.apellido,  
    SUM(scores.puntos) as puntos_totales,  
    COUNT(CASE WHEN game_results.es_correcta = true) as aciertos,  
    COUNT(game_results.id) - COUNT(...) as fallos  
  FROM users  
  LEFT JOIN scores ON users.id = scores.user_id  
  LEFT JOIN game_results ON users.id = game_results.user_id  
  GROUP BY users.id  
  ORDER BY puntos_totales DESC  
  LIMIT 10
```

```
3. Ordena por puntos DESC (mayor primero)  
4. Retorna top 10
```

CLIENTE RECIBE:

```
{  
  "total_jugadores": 42,  
  "ranking": [  
    {  
      "user_id": "...",  
      "nombre": "María",  
      "apellido": "González",
```

```
    "puntos_totales": 520,  
    "aciertos": 52,  
    "fallos": 18  
  },  
  ...  
]  
}
```

Modelos de Base de Datos

Tabla: users

```
users  
├ id (String, PK) - ULID único  
├ nombre (String)  
├ apellido (String)  
├ email (String, UNIQUE, INDEX)  
├ password_hash (String) - bcrypt hash  
├ role (String) - "jugador", "mod", "admin"  
├ is_active (Boolean)  
├ createdAt (Int) - Unix timestamp  
├ updatedAt (Int)  
└ lastLogin (Int, nullable)
```

Tabla: game_sessions (NUEVA)

```
game_sessions  
├ id (String, PK) - ULID único  
├ user_id (String, FK) → users.id  
├ puntos_totales (Int) - Calculado al terminar  
├ total_intentos (Int) - Calculado al terminar  
├ total_aciertos (Int) - Calculado al terminar  
├ estado (String) - "activa" | "terminada"  
├ createdAt (Int) - Unix timestamp  
└ terminadaAt (Int, nullable)
```

Tabla: game_results (MODIFICADA)

```
game_results  
├ id (String, PK) - ULID único  
├ user_id (String, FK) → users.id  
├ session_id (String, FK) → game_sessions.id [NUEVO]  
├ ave_id (Int)  
├ ave_nombre (String)  
└ respuesta_usuario (String)
```

```
| es_correcta (Boolean)
| puntos_obtenidos (Int)
| createdAt (Int) - Unix timestamp
```

Tabla: scores (YA EXISTÍA, AHORA SE USA)

```
scores
| id (String, PK) - ULID único
| user_id (String, FK) → users.id
| puntos (Int) - Puntuación total de la sesión
| juego (String) - "birds_game"
| fecha (Int) - Cuándo se terminó la sesión
| createdAt (Int) - Unix timestamp
```

Validaciones Clave

1. Validación de Sesión Activa

```
# Antes de responder
sesion = db.query(GameSessionModel).filter(
    GameSessionModel.user_id == user_id,
    GameSessionModel.estado == "activa"
).first()

if not sesion:
    raise HTTPException(404, "No hay sesión activa")
```

2. Validación de Respuesta Única

```
# Evitar responder 2 veces la misma pregunta
existe = db.query(GameResultModel).filter(
    GameResultModel.session_id == session_id,
    GameResultModel.ave_id == ave_id
).first()

if existe:
    raise HTTPException(400, "Ya respondiste esta pregunta")
```

3. Autenticación JWT

```
# Verificar que el token es válido
payload = decode_token(token)
```

```
if not payload or "sub" not in payload:  
    raise HTTPException(401, "Token inválido")  
  
user_id = payload["sub"]
```

API REFERENCE

Endpoints Resumen

Auth (Sin protección)

```
POST /auth/register  
POST /auth/login  
POST /auth/refresh
```

Users (Con protección)

```
 GET /users/me  
 PATCH /users/me/password  
 GET /users  
 GET /users/{user_id}
```

Game (Con protección)

```
 POST /api/inaturalist/juego/iniciar  
 GET /api/inaturalist/juego/aves  
 POST /api/inaturalist/juego/respuesta  
 POST /api/inaturalist/juego/terminar  
 GET /api/inaturalist/juego/sesion/estadisticas  
 GET /api/inaturalist/juego/ranking
```

Metrics (Con protección)

```
 GET /api/inaturalist/metricas/usuario  
└ Acceso: Cualquier usuario autenticado (ve sus propias métricas)  
  
  GET /api/inaturalist/metricas/global  
└ Acceso: Solo Admin o Moderador (ve estadísticas globales del sistema)
```



EJEMPLOS PRÁCTICOS

Ejemplo 1: Flujo Completo Desde Cero

```
# 1. REGISTRARSE
curl -X POST http://localhost:8000/auth/register \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "nombre": "Juan",
    "apellido": "Pérez",
    "email": "juan@example.com",
    "password": "MiContraseña123!"
  }'

# Response:
# {
#   "access_token": "eyJ...",
#   "refresh_token": "eyJ...",
#   "token_type": "bearer"
# }

TOKEN="eyJ..." # Guardar el token

# 2. INICIAR SESIÓN DE JUEGO
curl -X POST http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/iniciar \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Response:
# {
#   "session_id": "01ARZ...",
#   "mensaje": "Sesión iniciada. Comienza a jugar."
# }

SESSION_ID="01ARZ..." # Guardar session_id

# 3. OBTENER PREGUNTA
curl -X GET "http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/aves?place_id=10434" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Response:
# {
#   "ave": {
#     "id": 12345,
#     "nombre": "Hornero",
#     "nombreCientifico": "Furnarius rufus",
#     "foto": "https://...",
#     "opciones": [...]
#   }
# }

# 4. RESPONDER (Usuario selecciona "Hornero")
```

```
curl -X POST http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/respuesta \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "ave_id": 12345,
  "ave_nombre": "Hornero",
  "respuesta_usuario": "Hornero"
}'

# Response:
# {
#   "es_correcta": true,
#   "puntos_obtenidos": 10,
#   "mensaje": "¡Correcto! ✓"
# }

# 5. [REPETIR PASOS 3-4 VARIAS VECES]

# 6. TERMINAR SESIÓN
curl -X POST http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/terminar \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Response:
# {
#   "session_id": "01ARZ...",
#   "puntos_totales": 50,
#   "total_intentos": 6,
#   "total_aciertos": 5,
#   "porcentaje_acierto": 83.33,
#   "mensaje": "Sesión finalizada. Puntuación guardada."
# }

# 7. VER RANKING
curl -X GET "http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/ranking?limit=10" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Response:
# {
#   "total_jugadores": 42,
#   "ranking": [
#     {
#       "user_id": "...",
#       "nombre": "María",
#       "apellido": "González",
#       "puntos_totales": 520,
#       ...
#     }
#   ]
# }
```

Ejemplo 2: Error - Intentar Responder 2 Veces la Misma Pregunta

```
# Primera respuesta (OK)
curl -X POST http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/respuesta \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"ave_id": 12345, "ave_nombre": "Hornero", "respuesta_usuario": "Hornero"}'

# Response: 
# {"es_correcta": true, "puntos_obtenidos": 10, "mensaje": "¡Correcto! ✓"}

# Segunda respuesta MISMA PREGUNTA (ERROR)
curl -X POST http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/respuesta \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -d '{"ave_id": 12345, "ave_nombre": "Hornero", "respuesta_usuario": "Hornero"}'

# Response:  ERROR 400
# {
#   "detail": "Ya has respondido esta pregunta en esta sesión"
# }
```



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error: "401 Unauthorized"

Causa: Token no válido o expirado

Solución:

```
# 1. Verifica que includes el header Authorization
-H "Authorization: Bearer <token>"

# 2. Si el token expiró, refrésca lo:
curl -X POST http://localhost:8000/auth/refresh \
  -H "Authorization: Bearer $REFRESH_TOKEN"

# 3. Si seguís teniendo problemas, logueate de nuevo
curl -X POST http://localhost:8000/auth/login \
  -d '{"email": "...", "password": "..."}'
```

Error: "No hay una sesión activa"

Causa: Olvidaste hacer POST /juego/iniciar

Solución:

```
# Antes de responder preguntas, SIEMPRE iniciar sesión:  
curl -X POST http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/iniciar \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Error: "Ya has respondido esta pregunta en esta sesión"

Causa: Respondiste la MISMA pregunta 2 veces

Solución:

- Obtén una nueva pregunta: `GET /juego/aves`
- Responde una diferente

Error: "No hay una sesión activa. Inicia una con POST /juego/iniciar"

Causa: La sesión fue cerrada

Solución:

```
# Termina la sesión vieja:  
curl -X POST http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/terminar \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"  
  
# Inicia una nueva:  
curl -X POST http://localhost:8000/api/inaturalist/juego/iniciar \  
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

Error: "El email ya está registrado"

Causa: Ese email ya tiene cuenta

Solución:

- Usa otro email para registrarte
- O logueate con ese email: `POST /auth/login`

Error: "La contraseña es muy débil"

Causa: Contraseña menos de 8 caracteres

Solución:

- Contraseña mínimo 8 caracteres
- Ejemplo: "MiContraseña123!" 

¿Por qué mi puntuación no aparece en el ranking?

Motivo: Solo apareces si TERMINASTE la sesión

Solución:

```
# ANTES de terminar:
- Responde preguntas
- Tu puntuación está en: GET /sesion/estadisticas (temporal)

# DESPUÉS de terminar:
- Tu puntuación se guarda permanentemente
- Apareces en: GET /ranking
```

¿Cómo veo mis datos de usuario?

```
curl -X GET http://localhost:8000/users/me \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Response:
# {
#   "id": "...",
#   "nombre": "Juan",
#   "apellido": "Pérez",
#   "email": "juan@example.com",
#   "role": "jugador",
#   "is_active": true,
#   "createdAt": 1728226800
# }
```

¿Cómo veo mis estadísticas generales?

```
curl -X GET http://localhost:8000/api/inaturalist/metricas/usuario \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Response:
# {
#   "total_intentos": 87,
#   "total_aciertos": 72,
#   "porcentaje_acierto": 82.76,
#   "puntuacion_total": 720,
#   "posicion_ranking": 2
# }
```



CHECKLIST DE CONFIGURACIÓN

Para Usuarios

- ☐ He creado una cuenta
- ☐ Puedo loguearme
- ☐ Puedo ver mis datos
- ☐ Puedo iniciar una sesión de juego
- ☐ Puedo responder preguntas
- ☐ Puedo ver el ranking
- ☐ Puedo cambiar mi contraseña

Para Desarrolladores

- ☐ Backend levanta sin errores
- ☐ Base de datos está creada
- ☐ Puedo conectarme con curl
- ☐ Puedo obtener un token JWT
- ☐ Puedo responder una pregunta
- ☐ Puedo ver el ranking
- ☐ Todos los endpoints responden 200 OK



¡LISTO!

Ahora entiendes completamente cómo funciona **Birds Game**.

¿**Dudas**? Revisa la sección de "Solución de Problemas" o contacta al equipo de desarrollo.

¿**Quieres contribuir**? El código está en GitHub: [link al repo]